Proprietà degli anelli e domini di integrità

Marco Cerbella

Lezione 10 – 20 ottobre 2026

1 Proprietà degli anelli

Sia $(A, \oplus, \otimes)$ un anello e $a, b, c \in A$. Valgono le seguenti proprietà:

1. $a \oplus b = a \oplus c \iff b = c$ (legge di cancellazione per $\oplus$);
2. $a \otimes 0 = 0 \otimes a = 0$;
3. $(-a) \otimes b = a \otimes (-b) = -(a \otimes b)$;
4. $(-a) \otimes (-b) = a \otimes b$;
5. $(a \ominus b) \otimes c = a \otimes c \ominus b \otimes c$ e $a \otimes (b \ominus c) = a \otimes b \ominus a \otimes c$ (dove $a \ominus b = a \oplus (-b)$);
6. $(na) \otimes b = n\,(a \otimes b) = a \otimes (nb)$ per $n > 0$, dove $na = \underbrace{a \oplus a \oplus \cdots \oplus a}_{n \text{ volte}}$;
7. $(na) \otimes (mb) = (nm)(a \otimes b)$ per $n, m \in \mathbb{Z}$ (con $ka = \underbrace{(-a) \oplus \cdots \oplus (-a)}_{|k| \text{ volte}}$ per k negativo);
8. se esiste l'unità $1 \in A$, allora $\forall a \in A$: $-a = (-1) \otimes a$.

2 Domini di integrità e divisori dello zero

Definizione. [Legge di annullamento del prodotto] Sia $(A, \oplus, \otimes)$ un anello. Vale la *legge di annullamento del prodotto* se

$$\forall a, b \in A \qquad a \otimes b = 0 \implies (a = 0 \text{ oppure } b = 0).$$

Definizione. [Dominio di integrità] Un anello $(A, \oplus, \otimes)$ è detto *dominio di integrità* se vale la legge di annullamento del prodotto.

Definizione. [Divisore dello zero] Sia $(A, \oplus, \otimes)$ un anello. Un elemento $a \in A$ è detto *divisore dello zero* se $a \neq 0$ e $\exists b \neq 0$, $b \in A$, tale che $a \otimes b = 0$ oppure $b \otimes a = 0$.

Proposizione. Sia $(A, \oplus, \otimes)$ un anello. Sono equivalenti:

1. in A vale la legge di annullamento del prodotto;
2. in A non ci sono divisori dello zero;
3. l'insieme $A \setminus \{0\}$ è stabile per $\otimes$ (cioè $\otimes$ è un'operazione interna a $A \setminus \{0\}$).

Dimostrazione. 1) $\Rightarrow$ 2). Per assurdo sia a un divisore dello zero, cioè $a \neq 0$ ed esiste $b \neq 0$ tale che $a \otimes b = 0$. Per la legge di annullamento del prodotto allora $a = 0$ (impossibile) oppure $b = 0$ (impossibile): assurdo. Dunque non esistono divisori dello zero.

2) $\Rightarrow$ 3). Siano $a, b \in A \setminus \{0\}$; possiamo avere $a \otimes b = 0$? Se fosse $a \otimes b = 0$ allora $a \neq 0$, $b \neq 0$ e a sarebbe un divisore dello zero, ma non esistono per ipotesi. Quindi $a \otimes b \neq 0$, cioè $a \otimes b \in A \setminus \{0\}$, cioè $\otimes$ è interna ad $A \setminus \{0\}$.

3) $\Rightarrow$ 1). Siano $a, b \in A$ tali che $a \otimes b = 0$. Per assurdo siano $a \neq 0$ e $b \neq 0$, cioè $a, b \in A \setminus \{0\}$; poiché $\otimes$ è interna a $A \setminus \{0\}$ si avrebbe $a \otimes b \neq 0$: impossibile. Quindi $a = 0$ oppure $b = 0$, cioè vale la legge di annullamento del prodotto. □

Osservazione.

- $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ sono domini di integrità.
- In un campo (o in un corpo) vale la legge di annullamento del prodotto.
- In un dominio di integrità vale: se $a \neq 0$, allora $a \otimes b = a \otimes c \iff b = c$ (legge di cancellazione del prodotto).

Dimostrazione della cancellazione. $\Leftarrow$ Vale sempre. $\Rightarrow$ Da $a \otimes b = a \otimes c$ segue $0 = a \otimes c - a \otimes b = a \otimes (c - b)$. Per la legge di annullamento del prodotto $a = 0$ oppure $c - b = 0$; ma $a \neq 0$, quindi non può succedere la prima, dunque $c - b = 0$, cioè $c = b$. □

2.1 Notazione per i campi

Si indica un campo con $(\mathbb{K}, +, \cdot)$: $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ è un anello commutativo con unità, e posto $\mathbb{K}^* = \mathbb{K} \setminus \{0\}$, ogni $k \in \mathbb{K}^*$ ha inverso k^{-1}. In un campo l'inverso moltiplicativo è unico.

Esempio (Divisori dello zero in $\mathbb{Z}_{12}$)**.** In $\mathbb{Z}_{12}$ la tavola del prodotto è

$\cdot$	[1]	[2]	[3]	[4]	$\cdots$	[12]
[1]	[1]	[2]	[3]	[4]	$\cdots$	[12]
[2]	[2]	[4]	[6]	[8]	$\cdots$	[12]
[3]	[3]	[6]	[9]	[12]	$\cdots$	[12]

$(\mathbb{Z}_{12}, +, \cdot)$ è un anello commutativo con unità; [12] è l'elemento neutro per la somma, cioè [0]. Si ha $[3] \cdot [4] = [12] = [0]$, ma $[3] \neq [12]$ e $[4] \neq [12]$: non vale la legge di annullamento del prodotto e [3], [4] sono divisori dello zero.

Inoltre $[2] \cdot [1] = [2] = [2] \cdot [7]$ ma $[1] \neq [7]$: non vale la cancellazione del prodotto.